PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CCS (COORDINATE CONTROL SYSTEM)

Nomor	IK-OPRTRB-001-007
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CCS (COORDINATE CONTROL SYSTEM)
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CCS (COORDINATE CONTROL SYSTEM)
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Sept 2019	Semua HLM	-PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-SOP-016 -Instruksi Kerja central contol system - fungsi peralatan	-Menjadi"UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-015 -SOP coordinate control system -Metode turbin master dan boiler master secara AUTO **Monitoring** - Ketika Manuver Beban atur dan jaga Presure Set Point sesuai range 8,3 - 8,8 MPa - Apabila Total Coal Flow batubara >78 t/h maka cut off CCS Mode - Salah satu Coal Feeder dapat di offkan (Mode Manual) dan manuver beban dapat dilakukan menggunakan mode CCS dengan memperhatikan	

				kenaikan Coal Flow pada masing – masing Coal Feeder	
2	5 Nov 2020		-No Dok 'SOP-560400-OPSB-015 -Cover	-Menjadi ' IK-OPRTRB-001-007 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		-Penambahan Isi	6.2 Pelaksanaan Stop 6.2.1 Klik menu DEH lalu klik menu CCS IN, klik CCS OUT hingga indikasi warna merah muncul.	

INSTRUKSI KERJA
CCS (COORDINATE CONTROL SYSTEM)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Sebagai coordinate control system dalam manuver beban secara terpusat baik dalam menaikkan atau menurunkan beban secara automatis. Dengan metode Turbin Master dan Boiler Master secara AUTO.

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Logbook Boiler

2.2.3. Logbook Turbin

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Central Control System terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Boiler

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. BATASAN OPERASI

5.1. Unit Power Set

5.1.1. Rate MW/Min : 0,3 - 2 MW

a) DMD Dn Lmt : #1 55MW & #2 57MW

b) DMD Up Lmt : 110 MW

c) Unit DMD : Masukkan Sesuai Nilai Value Yang Diinginkan

5.2. Main Steam Pressure Set

5.2.1. Slide Pressure Sp : 7.56 Mpa

5.2.2. Pressure Sp : 7.55 Mpa

5.2.3. Slide Pressure Bias : 2.31 Mpa

5.2.4. Cons Pressure Sp : 0.2 Mpa

5.3. Ctrl Sub Loop

5.3.1. Fuel Main Control : Auto

5.3.2. Deaerator Level : Auto

5.3.3. O2 Ctrl : Manual

5.3.4. Pa Inl Dmp : Auto

5.3.5. Sa Inl Dmp : Auto

5.3.6. Furnace Pressure : Auto

5.3.7. Drum Lvl : Auto

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pelaksanaan Start

6.1.1. Pilih Menu CCS Mode pada Display DCS

6.1.2. Klik CCS REQ maka akan muncul dialog menu

6.1.3. klik On kemudian klik ACK

6.1.4. klik CCS PMT pada display DEH maka akan muncul dialog menu

6.1.5. klik On kemudian klik ACK

6.1.6. pada menu Turbin Master

6.1.7. pilih set Auto

6.1.8. pada menu Boiler Master

6.1.9. pilih set Auto

6.1.10. pada menu run mode

6.1.11. klik slide/cons kemudian klik run

6.1.12. Jika posisi slide input set pressure bias 2,31, jika posisi CONS input pressure rate 0,2 Mpa/Min

6.1.13. Pada menu power set

6.1.14. Isikan rate 0,5 MW/menit

6.1.15. Isikan rate DMD unit sesuai dengan kenaikkan dan penurunan beban lalu set RUN/KEEP lalu GO

6.2. Pelaksanaan Stop

6.2.1. Klik menu DEH lalu klik menu CCS IN, klik CCS OUT hingga indikasi warna merah muncul.

6.3. Monitoring

6.3.1. Ketika Manuver Beban atur dan jaga Presure Set Point sesuai range 8,3 - 8,8 MPa

6.3.2. Apabila Total Coal Flow batubara >78 t/h maka cut off CCS Mode

6.3.3. Salah satu Coal Feeder dapat di offkan (Mode Manual) dan manuver beban dapat dilakukan menggunakan mode CCS dengan memperhatikan kenaikan Coal Flow pada masing – masing Coal Feeder